

一. 单项选择题 (共 8 题, 16 分)

$$1. \begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{vmatrix} = 0 \text{ 有 } () \text{ 个根.}$$

(A) 2 (B) 1 (C) 0 (D) 3

$$2. \text{ 如果 } D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = M \neq 0, \text{ 则}$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 2a_{11} & 2a_{12} & 2a_{13} \\ 2a_{31} & 2a_{32} & 2a_{33} \\ -2a_{21} & -2a_{22} & -2a_{23} \end{vmatrix} = ().$$

(A) $2M$ (B) $-2M$ (C) $8M$ (D) $-8M$ 3. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 且 $AB = 0$, 则必有 ().(A) $A = 0$ 或 $B = 0$ (B) $A + B = 0$ (C) $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$ (D) $|A| + |B| = 0$ 4. 设 A 与 B 均为 n 阶对称矩阵, 则 () 也为 n 阶对称矩阵.(A) $(AB)^{-1}$ (B) $A^{-1}B^{-1}$ (C) AB (D) $A - B$ 5. 已知 B 为可逆阵, 则 $[(B^{-1})^T]^{-1} = ()$.(A) B (B) B^T (C) B^{-1} (D) $(B^{-1})^T$ 6. 当 $k \neq ()$ 时, 向量组 $\alpha_1 = (1, 0, -1)^T$, $\alpha_2 = (3, 1, 2)^T$, $\alpha_3 = (2, 1, k)^T$ 的秩为 3.

(A) 3 (B) -1 (C) -2 (D) 0

7. 对于齐次线性方程组, 以下说法正确的是 ().

(A) 若 $Ax = 0$ 有解, 则必有 $|A| \neq 0$ (B) 若 $Ax = 0$ 无解, 则必有 $|A| = 0$ (C) 若 $Ax = 0$ 有非零解, 则必有 $|A| \neq 0$ (D) $Ax = 0$ 总有解8. 设 A 为 n 阶方阵, 以下结论中 () 成立.(A) A 与 A^T 有相同的特征向量.(B) A 的特征向量即为方程 $(A - \lambda E)X = 0$ 的全部解.(C) A 的特征向量的线性组合仍为其特征向量.(D) 若 A 可逆, 则矩阵 A 的属于特征值 λ 的特征向量也是矩阵 A^{-1} 的属于特征值 $\frac{1}{\lambda}$ 的特征向量.

二. 填空题 (共 6 题, 12 分)

1. 已知四阶行列式 D 中第三列元素依次为 $-1, 2, 0, 1$, 它们的余子式依次分别为 $5, 3, -7, 4$, 则 $D = \underline{\hspace{2cm}}$.2. 设 A, B 为 4 阶方阵, 且 $|A| = 2, |B| = -3$, 则 $|2AB^{-1}| = \underline{\hspace{2cm}}$.3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 且 A 的伴随矩阵为 A^* , 则 $AA^* = \underline{\hspace{2cm}}$.

$$4. \text{ 设 } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 4 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 6 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 则秩 } r(A) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

5. 设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, 若 $m < n$, 则 A 的列向量组线性 .6. 设齐次线性方程组为 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$, 则它的基础解系中所含向量的个数为 .

三. 计算题 (每小题 4 分, 共 32 分)

$$1. \text{ 计算行列式 } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 10 & 20 \end{vmatrix}.$$

$$2. \text{ 设 } A^2 - AB = E, \text{ 且 } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \text{ 求矩阵 } B.$$

3. 设 A 为 3 阶方阵, $|A| = \frac{1}{2}$, 求行列式 $|3A^* - (2A)^{-1}|$ 的值, 其中 A^* 为 A 的伴随矩阵.

$$4. \text{ 设矩阵 } A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 求 } A \text{ 的所有特征值和特征向量.}$$

四. 综合题 (每小题 10 分, 共 30 分)

1. 求向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 3, 4)^T$, $\alpha_2 = (2, 3, 4, 5)^T$, $\alpha_3 = (3, 4, 5, 6)^T$, $\alpha_4 = (4, 5, 6, 7)^T$ 的秩, 判别向量组的线性相关性, 并求出一个最大无关组.2. 讨论 a, b 取何值时, 非齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 + 2x_3 = 1 \\ -x_2 + (a-3)x_3 = b \end{cases}$$
 有唯一解, 无解, 有无穷多组解, 并求出有无穷多组解时的通解.

$$3. \text{ 已知矩阵 } A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -\lambda & -1 & \lambda \\ 4 & 2 & -3 \end{pmatrix} \text{ 可对角化, 求 } \lambda.$$

五. 证明题 (每小题 5 分, 共 10 分)

1. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 证明 $\beta_1 = \alpha_1$, $\beta_2 = \alpha_1 + \alpha_2$, $\beta_3 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 也线性无关.2. 设 λ_1, λ_2 是 n 阶方阵 A 的特征值, 且 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 而 x_1, x_2 分别是对应的特征向量, 证明: $x_1 + x_2$ 不是 A 的特征向量.

2007-2008第一学期本线性代数(A)答案

一. 单项选择题(共8题, 16分)

1. $\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{vmatrix} = 0$ 有 (A) 个根。

(A) 2 (B) 1 (C) 0 (D) 3

2. 如果 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = M \neq 0$, 则

$D_1 = \begin{vmatrix} 2a_{11} & 2a_{12} & 2a_{13} \\ 2a_{31} & 2a_{32} & 2a_{33} \\ -2a_{21} & -2a_{22} & -2a_{23} \end{vmatrix} =$ (C)。

(A) $2M$ (B) $-2M$ (C) $8M$ (D) $-8M$

3. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 且 $AB = 0$, 则必有 (C)。

(A) $A = 0$ 或 $B = 0$ (B) $A + B = 0$

(C) $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$ (D) $|A| + |B| = 0$

4. 设 A 与 B 均为 n 阶对称矩阵, 则 (D) 也为 n 阶对称矩阵。

(A) $(AB)^{-1}$ (B) $A^{-1}B^{-1}$ (C) AB (D) $A - B$

5. 已知 B 为可逆阵, 则 $[(B^{-1})^T]^{-1} =$ (B)。

(A) B (B) B^T (C) B^{-1} (D) $(B^{-1})^T$

6. 当 $k \neq$ (A) 时, 向量组 $\alpha_1 = (1, 0, -1)^T$,

$\alpha_2 = (3, 1, 2)^T$, $\alpha_3 = (2, 1, k)^T$ 的秩为 3。

(A) 3 (B) -1 (C) -2 (D) 0

7. 对于齐次线性方程组, 以下说法正确的是 (D)。

(A) 若 $Ax = 0$ 有解, 则必有 $|A| \neq 0$

(B) 若 $Ax = 0$ 无解, 则必有 $|A| = 0$

(C) 若 $Ax = 0$ 有非零解, 则必有 $|A| \neq 0$

(D) $Ax = 0$ 总有解

8. 设 A 为 n 阶方阵, 以下结论中 (D) 成立。

(A) A 与 A^T 有相同的特征向量。

(B) A 的特征向量即为方程 $(A - \lambda E)X = 0$ 的全部解。

(C) A 的特征向量的线性组合仍为其特征向量。

(D) 若 A 可逆, 则矩阵 A 的属于特征值 λ 的特征向量也是

矩阵 A^{-1} 的属于特征值 $\frac{1}{\lambda}$ 的特征向量。

二. 填空题(共6题, 12分)

1. 已知四阶行列式 D 中第三列元素依次为 $-1, 2, 0, 1$, 它们的余子式依次分别为 $5, 3, -7, 4$, 则 $D =$ -15 。

2. 设 A, B 为 4 阶方阵, 且 $|A| = 2, |B| = -3$, 则

$|2AB^{-1}| =$ $-\frac{32}{3}$ 。

3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 且 A 的伴随矩阵为 A^* , 则

$AA^* =$ $2E$ 。

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 4 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 6 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则秩 $r(A) =$ 3 。

5. 设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, 若 $m < n$, 则 A 的列向量组线性__。

相关

6. 设齐次线性方程组为 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$, 则它的基础解系中所含向量的个数为__。2

三. 计算题(每小题4分, 共32分)

1. 计算行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 10 & 20 \end{vmatrix}$ 。

解: $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 10 & 20 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 5 & 9 \\ 0 & 1 & 4 & 10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 10 \\ 0 & 0 & -3 & -11 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \end{vmatrix} = -5$

2. 设 $A^2 - AB = E$, 且 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 求矩阵 B 。

解: $A^2 - E = AB, B = A^{-1}(A^2 - E)$,

$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,

$A^2 - E = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$,

$B = A^{-1}(A^2 - E) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} =$

$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

3. 设 A 为 3 阶方阵, $|A| = \frac{1}{2}$, 求行列式 $|3A^* - (2A)^{-1}|$ 的值, 其中 A^* 为 A 的伴随矩阵。

解: $(2A)^{-1} = \frac{1}{2}A^{-1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{|A|}A^* = \frac{1}{2} \cdot 2A^* = A^*$

$|3A^* - (2A)^{-1}| = |3A^* - A^*| = |2A^*| = 2^3|A^*|$

$$= 2^3 |A|^2 = 2^3 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 2$$

4. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 求 A 的所有特征值和特征向量。

解: $|A - \lambda E| = (-\lambda^2 + 1)(\lambda - 1)$

A 的特征值为 1 (二重) 和 -1;

当 $\lambda = 1$ 时, $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, A 的特征值为 1

的全部特征向量为 $k_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, k_1, k_2 不全为零;

当 $\lambda = -1$ 时, $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, A 的特征值为 -1

的全部特征向量为 $k_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $k_3 \neq 0$ 。

四. 综合题 (每小题 10 分, 共 30 分)

1. 求向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 3, 4)^T$, $\alpha_2 = (2, 3, 4, 5)^T$, $\alpha_3 = (3, 4, 5, 6)^T$, $\alpha_4 = (4, 5, 6, 7)^T$ 的秩, 判别向量组的线性相关性, 并求出一个最大无关组。

$$\text{解: } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & -3 & -6 & -9 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 2 < 4$, 所以向量组线性相关, α_1, α_2 为向量组的一个最大无关组。

2. 讨论 a, b 取何值时, 非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 + 2x_3 = 1 \\ -x_2 + (a-3)x_3 = b \end{cases} \text{ 有唯一解, 无解, 有无穷多组}$$

解, 并求出有无穷多组解时的通解。

$$\text{解: } B = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & b \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & b+1 \end{array} \right)$$

当 $a \neq 1, b \in R$ 时, $R(A) = R(B) = 3$, 方程组有唯一解;

当 $a = 1, b \neq -1$ 时, $R(A) = 2 \neq R(B) = 3$, 方程组无解;
当 $a = 1, b = -1$ 时, $R(A) = R(B) = 2 < 3$, 方程组有无穷

多解, 此时 $B \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$, 同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 - x_3 = -1 \\ x_2 + 2x_3 = 1 \end{cases}, \begin{cases} x_1 = x_3 - 1 \\ x_2 = -2x_3 + 1 \end{cases}, \text{ 令 } x_3 = c, \text{ 得通解为 } \begin{cases} x_1 = c - 1 \\ x_2 = -2c + 1 \\ x_3 = c \end{cases} \text{ (} c \text{ 为任意常数)}.$$

3. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -\lambda & -1 & \lambda \\ 4 & 2 & -3 \end{pmatrix}$ 可对角化, 求 λ 。

解: A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = \lambda_3 = -1$ (二重)

$$\therefore R(A + \lambda_1 E) = 3 - 2 = 1, \text{ 而 } [A + E] \sim \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & k \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\therefore k = 0$

五. 证明题 (每小题 5 分, 共 10 分)

1. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 证明 $\beta_1 = \alpha_1$, $\beta_2 = \alpha_1 + \alpha_2$, $\beta_3 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 也线性无关。

证: 设 $k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + k_3\beta_3 = 0$,

$$k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 + \alpha_2) + k_3(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) = 0,$$

$(k_1 + k_2 + k_3)\alpha_1 + (k_2 + k_3)\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$, 由于向量组

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 线性无关, } \begin{cases} k_1 + k_2 + k_3 = 0 \\ k_2 + k_3 = 0 \\ k_3 = 0 \end{cases} \text{ 此方程组系数}$$

$$\text{行列式 } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0, \text{ 只有零解, 即只有当}$$

$k_1 = k_2 = k_3 = 0$ 时 $k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + k_3\beta_3 = 0$ 才成立, 所以 $\beta_1 = \alpha_1$, $\beta_2 = \alpha_1 + \alpha_2$, $\beta_3 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 也线性无关。

2. 设 λ_1, λ_2 是 n 阶方阵 A 的特征值, 且 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 而 x_1, x_2 分别是对应的特征向量, 证明: $x_1 + x_2$ 不是 A 的特征向量。

证: 设 $x_1 + x_2$ 是 A 的关于特征值 λ 的特征向量

则 $A(x_1 + x_2) = \lambda(x_1 + x_2)$, 又 $Ax_1 = \lambda_1 x_1, Ax_2 = \lambda_2 x_2$, 所以 $(\lambda - \lambda_1)x_1 + (\lambda - \lambda_2)x_2 = 0$, 因为 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 所以 x_1, x_2 线性无关, 所以 $\lambda - \lambda_1 = \lambda - \lambda_2 = 0$, 所以 $\lambda_1 = \lambda_2$ 矛盾。